

**BÀI TẬP LẬP TRÌNH****LÊN DỐC**

Steve cảm thấy rất mệt mỗi khi phải đi bộ lên cầu thang, trạng thái thừa cân đã ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Steve quyết định tăng cường rèn luyện thể lực bằng môn thể thao mà mình ưa thích – đi xe đạp vượt địa hình.

Vùng ngoại ô gần nhà của Steve có một con đường đồi, trên đó có thể xác định  $n$  điểm, từ điểm  $i$  đến điểm  $i + 1$  là đoạn chỉ xuống dốc, nằm ngang hoặc chỉ lên dốc ( $1 \leq i \leq n - 1$ ). Điểm 1 và điểm  $n$  là các điểm đầu và cuối của con đường,  $h_i$  là độ cao tại điểm thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ). Steve không quan tâm lắm đến độ dài của mỗi đoạn đường mà chỉ lưu ý đến chênh lệch độ cao và cũng phải chọn các đoạn đường leo dốc, tức là đi từ thấp lên cao mới có tác dụng rèn luyện tốt. Vì vậy đường đạp xe phải là các đoạn lên dốc liên tục và chênh lệch độ cao ở các điểm đầu và cuối phải lớn nhất. Ví dụ, con đường đồi có 8 điểm với các  $h_i$  tương ứng là 12, 3,5,7,10, 6, 1,11. Các đoạn đường lên dốc liên tục là từ điểm 2 đến điểm 5 với chênh lệch độ cao là 7 và đoạn từ điểm 7 đến điểm 8 với chênh lệch độ cao là 10 và Steve sẽ chọn đường đi từ điểm 7 tới điểm 8.

**Yêu cầu:** Cho  $n$  và các  $h_i$  ( $2 \leq n \leq 10^5$ ;  $1 \leq h_i \leq 10^6$ ). Hãy xác định chênh lệch độ cao lớn nhất của đường đạp xe mà Steve có thể chọn.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **CLIMB.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên  $n$ ,
- Dòng thứ 2 chứa  $n$  số nguyên  $h_1, h_2, \dots, h_n$ .

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **CLIMB.OUT** một số nguyên – chênh lệch độ cao lớn nhất của đường đạp xe. Nếu không tồn tại đoạn đường lên dốc nào thì đưa ra số 0.

**Ví dụ:**

| CLIMB . INP             | CLIMB . OUT |
|-------------------------|-------------|
| 8<br>12 3 5 7 10 6 1 11 | 10          |

**PIZZA**

Steve mới được nhận học bổng học sinh siêu việt Toán nên muốn tự thưởng cho mình và chiêu đãi các bạn món ăn mà nhiều học sinh trong lớp Steve rất ưa thích, bánh Pizza. Cửa hàng đang trưng bày  $n$  cái bánh Pizza có nhân và để có độ dày hoàn toàn giống nhau. Bánh thứ  $i$  ( $1 \leq i \leq n$ ) có bán kính  $r_i$  và có giá tiền  $c_i$ . Steve đến cửa hàng và muốn mua  $k$  ( $1 \leq k \leq n$ ) cái bánh. Số tiền học bổng của Steve đủ để mua toàn bộ số bánh đang trưng bày. Tuy nhiên để thể hiện mình là một học sinh siêu việt về Toán nên Steve tính toán mua  $k$  cái bánh sao cho có lợi nhất theo nghĩa cùng số tiền bỏ ra nhưng mua được bánh có nhiều nhân và để lớn hơn.

Chẳng hạn cửa hàng đang trưng bày 2 cái bánh: bánh thứ 1 bán kính 10 có giá tiền 10, bánh thứ 2 bán kính 50 có giá tiền 20. Như vậy nếu mua 1 cái thì Steve chọn cái thứ 2 sẽ có lợi nhất.

**Yêu cầu:** Cho  $n, k$  và danh sách  $r_i, c_i$  tương ứng với bán kính và giá tiền của chiếc bánh Pizza thứ  $i$ . Hãy cho biết số tiền mà Steve phải trả để mua  $k$  chiếc bánh sao cho có lợi nhất. Nếu có nhiều cách lựa chọn thì chọn cách phải trả ít tiền nhất.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **PIZZA.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên  $n, k$  ( $n \leq 10^5; 1 \leq k \leq n$ )
- Dòng thứ  $i$  trong  $n$  dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên  $r_i, c_i$  ( $1 \leq r_i, c_i \leq 10^6$ )

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **PIZZA.OUT** một số nguyên là số tiền mua bánh của Steve.

**Ví dụ:**

| PIZZA . INP                    | PIZZA . OUT |
|--------------------------------|-------------|
| 3 2<br>10 10<br>50 20<br>40 15 | 35          |

## LÙA BÒ

Bò được Phú Ông giao chăn đàn bò gồm  $n$  con được đánh số từ 1 đến  $n$ . Trong lúc Bò đang mê ngủ, các con bò đã lên vào vườn trồng hoa quý của Phú Ông. Ngay khi Bò phát hiện thì các con bò bắt đầu ăn hoa và Bò quyết định phải đưa tất cả chúng về chuồng ngay lập tức.

Con bò thứ  $i$  có tốc độ ăn  $d_i$  cây hoa trong mỗi phút chờ đợi và nó đang ở cách chuồng một quãng đường mất  $t_i$  phút để di chuyển. Ở mỗi thời điểm, Bò chỉ có thể đưa một con bò về chuồng. Bò mất  $2 \times t_i$  phút để đưa con bò thứ  $i$  về chuồng và quay trở lại.

Bò đang lo lắng vì không biết đưa cả đàn bò về chuồng thế nào để tổng số hoa quý của Phú Ông bị thiệt hại là ít nhất.

**Yêu cầu:** Cho 2 dãy số nguyên  $t_i$  và  $d_i$  tương ứng với thời gian di chuyển về chuồng và tốc độ ăn hoa của con bò thứ  $i$ . Hãy tính số cây hoa bị thiệt hại ít nhất sau khi cả đàn bò về chuồng.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **COWS.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên  $n$  ( $2 \leq n \leq 10^5$ )
- Dòng thứ  $i$  trong  $n$  dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên  $t_i, d_i$  ( $1 \leq t_i \leq 2 \times 10^6$ ;  $1 \leq d_i \leq 100$ ).

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **COWS.OUT** một số nguyên là số cây hoa ít nhất bị đàn bò ăn.

**Ví dụ:**

| COWS . INP                                  | COWS . OUT |
|---------------------------------------------|------------|
| 6<br>3 1<br>2 5<br>2 3<br>3 2<br>4 1<br>1 6 | 86         |

## SỐ MAY MẮN

Mỗi người có một quan điểm riêng về may mắn. Trong lĩnh vực số học, Steve coi các số ở hệ 10 chỉ chứa các chữ số 4 và 7, tức là các số chỉ chứa toàn số 4, chứa toàn số 7 hoặc cả 4 lẫn 7 là những số may mắn. Các số may mắn được Steve đánh thứ tự theo giá trị tăng dần của chúng, bắt đầu từ 1. Các số may mắn đầu tiên là 4, 7, 44, 47, . . .

**Yêu cầu:** Cho số nguyên  $k (1 \leq k \leq 10^9)$ . Hãy xác định số may mắn thứ  $k$ .

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **LUCKY.INP** gồm một dòng chứa số nguyên  $k$ .

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **LUCKY.OUT** số may mắn thứ  $k$ .

**Ví dụ:**

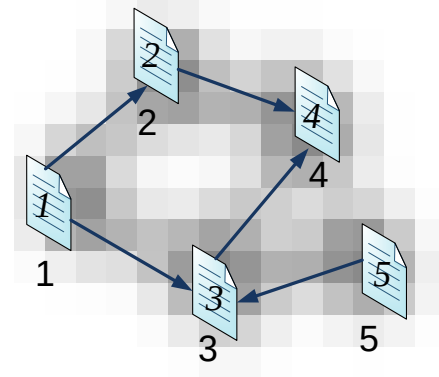
| LUCKY . INP | LUCKY . OUT |
|-------------|-------------|
| 3           | 44          |

## BÀI TẬP VỀ NHÀ

Steve rất không thích làm bài tập ở nhà. Nhưng trong giờ Tin học thầy giáo cho tới  $n$  bài tập về nhà, trong đó có những bài chỉ có thể giải được sau khi làm xong một số bài khác.

Steve đọc đề bài, ước lượng thời gian giải cho từng bài và thấy rõ rằng mình không kịp làm được hết tất cả bài tập. Khi đó Steve quyết định sẽ bỏ một bài. Hy vọng rằng nếu chỉ thiếu có một bài thầy giáo sẽ không mắng nhiều. Vấn đề là phải chọn bài nào không làm sao cho tổng thời gian làm các bài còn lại là nhỏ nhất.

Ví dụ, với  $n = 5$ , thời gian làm bài thứ  $i$  là  $i$  phút và các bài 2, 3 phải làm sau khi đã làm xong bài 1, bài 3 phải làm sau bài 5. Như vậy Steve có thể bỏ bài 4 và thời gian là các bài còn lại sẽ là  $1 + 2 + 3 + 5 = 11$  phút.



**Yêu cầu:** Cho các số nguyên  $n, m, t_i$  – thời gian làm bài thứ  $i$  và  $m$  cặp quan hệ dạng  $(a, b)$  cho biết bài  $b$  phải làm sau bài  $a$ . Hãy xác định thời gian tối thiểu cần thiết để Steve thực hiện được kế hoạch của mình.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **HOMEWORK.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên  $n$  và  $m$  ( $1 \leq n \leq 100; 0 \leq m \leq 1000$ ),
- Dòng thứ hai chứa  $n$  số nguyên  $t_1, t_2, \dots, t_n$  ( $1 \leq t_i \leq 1000$ ),
- Mỗi dòng trong  $m$  dòng sau chứa 2 số nguyên  $a$  và  $b$  ( $1 \leq a, b \leq n; a \neq b$ ).

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **HOMEWORK.OUT** thời gian tối thiểu tìm được.

**Ví dụ:**

| HOMEWORK . INP                                      | HOMEWORK . OUT |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| 5 5<br>1 2 3 4 5<br>1 2<br>5 3<br>1 3<br>3 4<br>2 4 | 11             |

## ĐỔI TIỀN

Cho  $m$  loại tiền với số lượng vô hạn, loại thứ  $i$  có giá trị  $c_i$  đồng. Hãy đếm số cách lấy  $n$  đồng từ các loại tiền đã cho.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **COINCHANGE.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên  $n, m$  ( $1 \leq n \leq 250; 1 \leq m \leq 50$ ).
- Dòng thứ hai chứa dãy  $c_1, c_2, \dots, c_m$  ( $1 \leq c_i \leq 50$ ) – giá trị các loại tiền tương ứng. Dữ liệu đảm bảo giá trị các loại tiền là phân biệt.

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **COINCHANGE.OUT** một số nguyên là số cách lấy ra  $n$  đồng từ các loại tiền.

**Ví dụ:**

| COINCHANGE . INP | COINCHANGE . OUT |
|------------------|------------------|
| 10 4<br>2 5 3 6  | 5                |

**THÁP XU**

Alice và Bob chơi trò bốc xu từ tháp được xây dựng bởi  $n$  đồng xu. Hai bạn chọn hai số nguyên dương khác nhau  $K$  và  $L$ . Hai người lần lượt đi. Alice đi trước. Mỗi người, khi đến lượt mình, được bốc khỏi tháp 1,  $K$  hoặc  $L$  xu. Ai bốc được đồng xu (hoặc các đồng xu) cuối cùng là thắng. Sau rất nhiều lần chơi, Alice nhận thấy rằng có những trường hợp mình chắc chắn thắng không phụ thuộc vào cách đi của Bob, ngược lại, có trường hợp dù đi thế nào Bob vẫn thắng. Trước ván chơi mới Alice nóng lòng muốn biết mình có thắng được hay không.

**Yêu cầu:** Cho  $n$ ,  $K$  và  $L$ . Hãy xác định Alice hay Bob sẽ thắng.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **COINTOWER.INP**

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên  $K$ ,  $L$  và  $m$ , trong đó  $m$  – số ván chơi ( $1 < K < L < 10; 3 < m < 50$ ).
- Dòng thứ hai chứa  $m$  số nguyên  $n_1, n_2, \dots, n_m$  trong đó  $n_i (1 \leq n_i \leq 10^6)$  – số xu trong tháp ở ván chơi thứ  $i$ .

**Kết quả:** Đưa ra tập tin văn bản **COINTOWER.OUT** xâu  $m$  ký tự từ tập  $\{A,B\}$ , ký tự thứ  $i$  là A nếu Alice thắng được và là B nếu Bob thắng.

**Ví dụ:**

| COINTOWER . INP               | COINTOWER . OUT |
|-------------------------------|-----------------|
| 2 3 5<br>3 12 113 25717 88888 | ABAAB           |

## TỔNG CHẴN LỚN NHẤT

Cho lưới hình chữ nhật gồm  $m$  hàng, các hàng đánh số từ 1 đến  $m$  và  $n$  cột, các cột đánh số từ 1 đến  $n$ , giao của hàng  $i$  cột  $j$  chứa số nguyên dương  $a_{ij}$ . Từ ô  $(i, j)$  chỉ có thể di chuyển đến các ô  $(i, j + 1)$  và  $(i + 1, j)$ . Giá trị của lưới là tổng giá trị các ô là số chẵn thuộc một đường đi từ ô  $(1, 1)$  đến ô  $(m, n)$ .

**Yêu cầu:** Xác định giá trị lớn nhất của lưới.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **MAXSUM.INP**

- Dòng đầu chứa 2 số  $m$  và  $n$  ( $m, n \leq 1000$ ),
- Mỗi dòng trong  $m$  dòng tiếp theo chứa  $n$  số nguyên dương không vượt quá  $10^9$  mô tả dữ liệu của lưới hình chữ nhật.

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **MAXSUM.OUT** số nguyên là theo yêu cầu của bài toán.

**Ví dụ:**

| MAXSUM . INP          | MAXSUM . OUT |
|-----------------------|--------------|
| 2 3<br>2 3 4<br>3 2 2 | 8            |

## ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT

Steve rất thích bày ra các trò chơi mới để tiêu khiển cùng các bạn. Lần này Steve rủ các bạn chơi bài với một luật mới như sau: mỗi người sẽ được chia  $n$  lá bài, trên mỗi lá bài có ghi một số nguyên dương. Điểm của người chơi là ước chung lớn nhất của  $n$  giá trị được ghi trên các lá bài được chia. Người nào có điểm cao nhất thì sẽ thắng ván bài đó.

Vì muốn mình có được điểm cao nhất có thể có trong mỗi ván bài nên Steve toan tính giấu đi một lá bài của mình. Nhưng cậu ta lại chưa biết là sẽ giấu lá bài nào để có được điểm cao nhất.

**Yêu cầu:** Cho dãy số  $a_1, a_2, \dots, a_n$  là các giá trị ghi trên các lá bài của Steve. Hãy chỉ ra lá bài cần phải bỏ đi để đạt được điểm cao nhất.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **GCD.INP**

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương  $n$  ( $2 \leq n \leq 10^5$ )
- Dòng tiếp theo chứa dãy  $a_1, a_2, \dots, a_n$  ( $1 \leq a_i \leq 10^9$ )

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **GCD.OUT** hai số nguyên: số thứ nhất là vị trí của lá bài cần phải giấu đi, số thứ hai là điểm của ván bài sau khi giấu đi 1 lá bài.

**Ví dụ:**

| GCD . INP      | GCD . OUT |
|----------------|-----------|
| 5<br>2 2 3 4 6 | 3 2       |

**BỜM ĐI HỘI CHỢ**

Bờm được mẹ cho một số tiền  $M$  để đi chơi hội chợ. Sau khi dạo qua các gian hàng, Bờm nhận thấy có  $n$  món đồ mà cậu ta rất thích lần lượt có giá tiền  $c_1, c_2, \dots, c_n$ . Các món đồ đều có số lượng vô cùng phong phú. Bờm muốn dùng toàn bộ số tiền mẹ cho để mua những món đồ này, mỗi món có thể mua với số lượng nhiều hơn 1 để dành tặng cho các bạn trong lớp. Bờm cũng không thích mang nhiều tiền dư khi rời hội chợ nên muốn xài tiền nhiều nhất có thể.

**Yêu cầu:** Cho số nguyên  $M$  và dãy gồm  $n$  số nguyên  $c_1, c_2, \dots, c_n$ . Hãy tính số tiền nhiều nhất mà Bờm có thể dùng để mua các món hàng yêu thích trong khu hội chợ.

**Dữ liệu:** Vào từ tập tin văn bản **EXPENSE.INP**

- Dòng đầu chứa số nguyên  $t (t \leq 10)$  là số bộ test.
- Mỗi bộ test gồm 2 dòng
  - + Dòng đầu chứa 2 số nguyên  $n, M (1 \leq n, M \leq 2000)$
  - + Dòng tiếp theo chứa dãy  $c_1, c_2, \dots, c_n (1 \leq c_i \leq 2000)$

**Kết quả:** Ghi ra tập tin văn bản **EXPENSE.OUT** gồm  $t$  dòng, mỗi dòng là kết quả cho mỗi bộ test tương ứng.

**Ví dụ:**

| EXPENSE . INP | EXPENSE . OUT |
|---------------|---------------|
| 2             | 13            |
| 4 13          | 10            |
| 3 7 9 11      |               |
| 3 11          |               |
| 3 7 9         |               |